

鋰電池 SOC 估測方法之比較與嵌入式實作

A Comparative Study and Embedded Implementation of SOC Estimation Methods for Lithium-ion Batteries

中原大學 資訊工程學系碩士班 研究生：洪大甲 指導教授：鄭維凱

同電池、同協定、同微控制器的公平比較：EKF 全倍率 RMSE 0.22–0.90%、庫倫 1.7–2.0%、動態阻抗線上不可行——量測域一致性凌駕演算法選擇。

1 研究動機與缺口

現有研究多於 PC 端、理想量測條件下評比 SOC 演算法，且各研究的電池、協定與硬體皆不相同，因而留下兩個缺口：

- 評估環境失真——演算法在真實部署硬體上的表現未被驗證。
- 缺乏公平基準——精度差異與電池、協定、硬體差異混雜，無法歸因於方法本身。

2 自動化測試平台與量測基礎

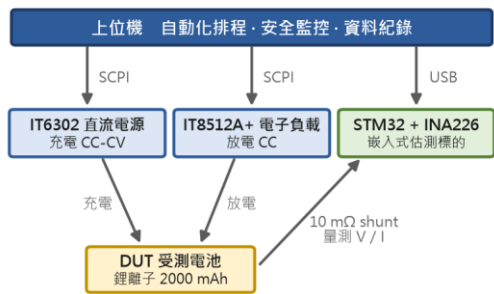


圖 1 自動化跨輪電池測試平台架構

- 量測校正：INA226 前端 14 點線性內插校正，全範圍電流誤差 $< 1\text{‰}$ 。
- 跨輪協定：CC-CV 充電 → 靜置 → 0.5–2.0C 四倍率放電，一輪 16–18 h 無人值守；放電中每 60 s 施加 dV/dI 擾動，供動態阻抗建表。
- 平台再現性：三輪 CV $< 0.52\%$ （噪聲下界）；41 輪老化 4.6%，為噪聲的 9 倍。

3 三方法之嵌入式實作 (STM32G071 @64 MHz)

- 庫倫計數：int64 電荷累加、純整數運算，具充飽自動重錨；兼作板端真值。
- EKF：一階 RC、狀態二維、增益免矩陣求逆；GITT 21 點 OCV 表為觀測方程。
- 動態阻抗：複用既有 dV/dI 擾動，二次式 Z-SOC 反解，無須靜置與初值。
- 並行架構：共用前端、分離估測、統一輸出；三法共讀同一筆量測。

4 強健性壓力測試 (板端 / PC 重放實測)

壓力測試	庫倫計數	EKF	動態阻抗
初值錯誤恢復	不收敛	單步拉回	首事件 $\leq 60\text{ s}$
C-rate 切換尖峰	$\leq 0.21\%$	$\leq 0.48\%$	10–48%
噪聲下 SOC 抖動	$\leq 0.054\%$	$\leq 0.27\%$	約 53%

表 1 庫倫無修正機制，故加入充飽自動重錨（整輪 4/4 次正確觸發）；EKF 以共變異數濾波使兩類誤差皆有界；動態阻抗於切換與噪聲下皆因二次反解的分支翻轉而失控。

5 核心發現：量測域一致性凌駕演算法選擇

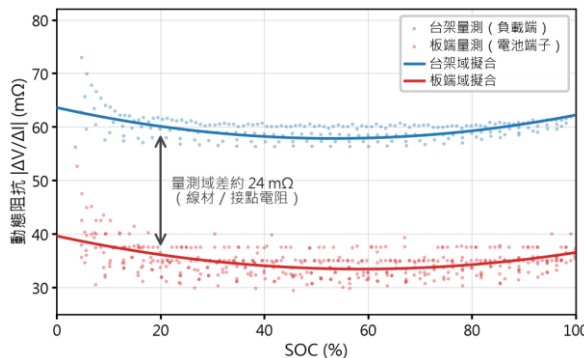


圖 2 動態阻抗之量測域對照 (Round 40 實測)

參數辨識域 (台架負載端) 與部署量測域 (板端電池端子) 之間約 24 mΩ 的線材 / 接點電阻，使 EKF 產生隨倍率放大的系統性偏差，並使動態阻抗對照表整組失效；兩域擬合僅常數項平移——曲線形狀由電芯決定，常數項由量測鏈決定。

獨立複測證實： R_0 換算至部署域後，EKF 的 RMSE 由最高 4.48% 降至全倍率 $< 1\%$ ，倍率相依偏差完全消失；「離線建表、線上查表」的跨量測鏈搬移，是嵌入式 SOC 估測的隱形失效模式。

6 三法 SOC 估測軌跡實測對照

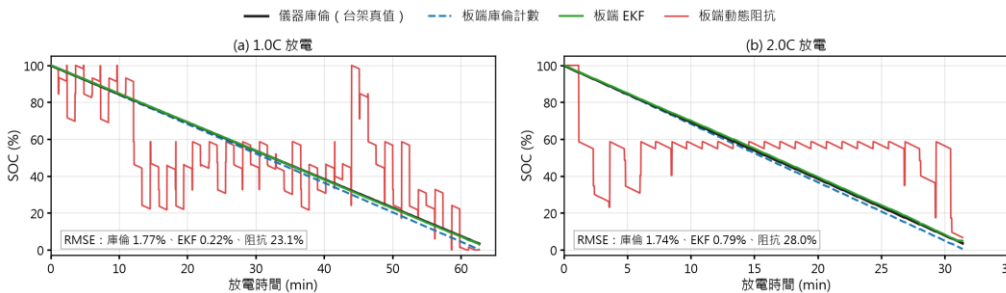


圖 3 三法每秒輸出與台架庫倫真值之對照 (Round 41 板端實測)：EKF 與真值幾乎重合，庫倫呈刻度差造成的輕微負偏，動態阻抗則出現鏡像跳變與夾限平台。

7 精度—資源權衡與方法選用決策 (同硬體實測，本研究核心產出)

方法	RMSE (%)	最大誤差 (%)	Flash (B)	RAM (B)	cycles / 次更新	適用情境與主要代價 (實測依據)
庫倫計數	1.7–2.0	3.0–3.5	+1,892	+24	305 (4.8 μs)	極低成本 / 算力 (8-bit、Flash $< 8\text{ KB}$)；資源下界；無自我修正，精度上限由電流量測鏈刻度 ($\pm 2\%$) 決定
EKF (一階 RC)	0.22–0.90	0.6–1.9	+2,336	+40	15,187 (237 μs)	中階且需自初值錯誤恢復：全倍率精度最佳、錯誤初值單步拉回；須 GITT 建 OCV 表，參數必須與部署量測鏈同域
動態阻抗	23–31 (線上)	約 96	+1,540	+48	442 / 6,525 (有事件)	無靜置機會、實驗成本敏感：無須初值、首事件 $\leq 60\text{ s}$ 重估；線上單獨反推對平坦曲線電芯不可行，宜作低 SOC 端粗校正與老化指標
三法並行	—	—	+4,936	+112	約 22,000	高可靠度、資源充裕：三法互補，峰值僅佔每秒運算預算 0.034% (餘裕逾三個數量級)；整合複雜度最高

表 2 精度為 Round 41 板端整輪四倍率之範圍 (庫倫的恆負偏差源自兩條電流量測鏈約 $\pm 1.2\%$ 的刻度差，非演算法誤差；動態阻抗離線、假設分枝正確之理想上界為 6–10%)；資源為對共用韌體骨架之差分量測，運算量取 Rounds 40–41 共 159,300 次更新之中位數。

結論 不存在單一最優的 SOC 估測方法，最優選擇取決於硬體資源與應用對初值恢復、靜置機會與實驗成本的要求；本研究並指出演算法的精度上限往往不由演算法決定——量測鏈與辨識域 / 部署域的一致性，對誤差的貢獻數倍於方法之間的差距。未來工作：SOH 估測延伸、LFP 遲滯建模、輕量資料驅動融合。